통합과학 통합과학 · 물질의 규칙성과 결합 · 심화 · 문제편

통합과학 · 통합과학 · 물질의 규칙성과 결합 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[심화] 1 다음은 빅뱅 우주에서 생성된 세 원소 A, B, C(수소, 헬륨, 리튬 중 하나)에 대한 자료이다.

· 빅뱅 핵합성 종료 직후(약 3분), 우주 질량 조성비는 A : B ≈ 3 : 1(질량비)이며, C는 극미량이다.
· A의 원자핵은 양성자 1개, B의 가장 흔한 동위원소 원자핵은 양성자 2개와 중성자 2개로 이루어진다.
· 현재 태양 광구의 흡수선 분석 결과, A와 B의 원자 **개수비**는 약 12 : 1로 관측된다.

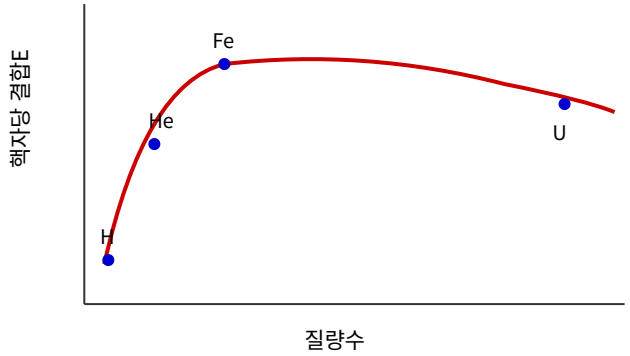
이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A, B는 각각 질량수 1, 4로 계산한다.)

<보기>

ㄱ. 빅뱅 직후 질량비 3 : 1에 해당하는 A와 B의 개수비는 12 : 1이다.
ㄴ. C는 리튬이며 A보다 원자핵의 결합에너지(핵자당)가 작다.
ㄷ. 태양 광구의 A, B 개수비가 빅뱅 직후 개수비와 유사한 것은 태양 내부 수소 핵융합 산물이 아직 광구에 도달하지 않았기 때문이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄱ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[심화] 2 그림은 별의 내부에서 일어나는 핵융합 반응의 핵자당 결합에너지 변화를 원소별로 나타낸 것이다.



수소 4개가 융합하여 헬륨 1개가 될 때의 질량 결손이 $\Delta m = 0.0287\,\mathrm{u}$이고, $1\,\mathrm{u} = 931\,\mathrm{MeV}/c^2$이다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 수소 4개 융합 시 방출되는 에너지는 약 26.7 MeV이다.

ㄴ. Fe보다 무거운 원소는 핵융합으로 만들어질 때 에너지를 방출한다.

ㄷ. U가 Fe에 가까운 두 핵으로 분열하면 에너지를 방출한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ,ㄷ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[심화] 3 표는 주기율표 3주기 원소 W, X, Y, Z(원자번호 순 아님)의 성질을 나타낸 것이다.

원소	원자가 전자 수	제1이온화E 경향	산화물의 수용액 액성
W	7	매우 큼	산성
X	1	매우 작음	염기성
Y	2	작음	염기성
Z	6	큼	산성

W~Z는 Na, Mg, S, Cl 중 하나이다. 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

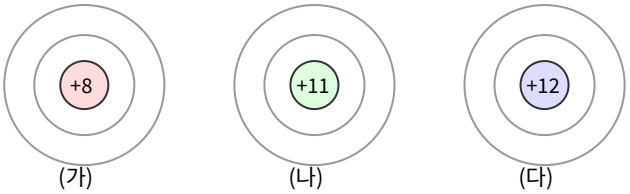
ㄱ. 원자 반지름은 X가 가장 크다.

ㄴ. W와 Z 중 원자번호가 더 큰 것은 W이다.

ㄷ. X와 W가 결합한 화합물과 Y와 Z가 결합한 화합물은 모두 두 원소의 원자 수 비가 1 : 1이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄱ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[심화] 4 그림은 원자 (가)~(다)의 전자 배치를 모형으로 나타낸 것이다. (가)~(다)는 각각 O, Na, Mg의 이온 또는 원자 중 하나이며, 모두 Ne과 같은 전자 배치를 가진다.



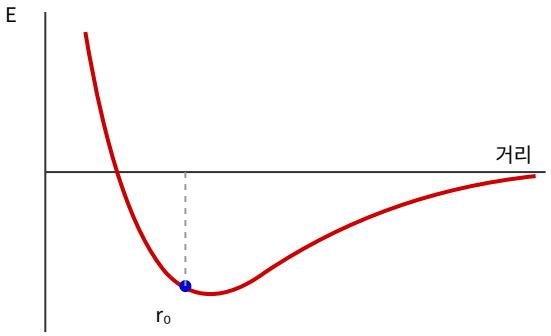
세 입자 모두 전자 10개를 가진다. 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. (가)는 음이온, (나)와 (다)는 양이온이다.
ㄴ. 이온 반지름은 (가) > (나) > (다) 순으로 크다.
ㄷ. (가)와 (다)가 1 : 1로 결합하면 화학식은 안정한 이온 결합 화합물을 이룬다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄱ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[심화] 5 다음은 이온 결합 물질의 형성과 에너지에 대한 자료이다. 그림은 두 이온 사이 거리에 따른 계의 퍼텐셜 에너지를 나타낸 것이다.



이온 결합 물질 MX, MY(M, X, Y는 임의 원소)에 대해, 이온의 전하량은 모두 같고 이온 반지름은 $X^- < Y^-$이다. 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 안정한 결합 거리 r_0는 MX가 MY보다 작다.

ㄴ. 결합의 세기(퍼텐셜 에너지 최저점의 깊이)는 일반적으로 MX가 MY보다 크다.

ㄷ. r_0보다 가까워지면 두 이온 사이에 반발력이 우세해진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[심화] 6 표는 분자 (가)~(다)의 구성 원소와 결합 정보를 나타낸 것이다. (가)~(다)는 각각 CH_4, H_2O, CO_2 중 하나이다.

분자	공유 전자쌍 총수	비공유 전자쌍 총수	중심 원자 결합각
(가)	4	0	109.5°
(나)	2	2	104.5°
(다)	4	4	180°

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. (가)는 CH_4, (나)는 H_2O, (다)는 CO_2이다.

ㄴ. 분자 전체가 무극성인 것은 (가)와 (다) 2가지이다.

ㄷ. (다)에는 2중 결합이 2개 존재한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄱ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[심화] 7 다음은 지각과 생명체를 구성하는 물질의 규칙성에 대한 자료이다.

· 규산염 사면체는 규소(Si) 원자 1개를 중심으로 산소(O) 원자 4개가 배치된 SiO_4 구조이며, Si는 원자가 전자 4개, O는 6개를 가진다.
· 규산염 광물은 사면체가 산소를 공유하며 다양한 구조를 이룬다.
· 아래 표는 세 규산염 구조에서 사면체당 **공유되는 산소 수**를 나타낸 것이다.

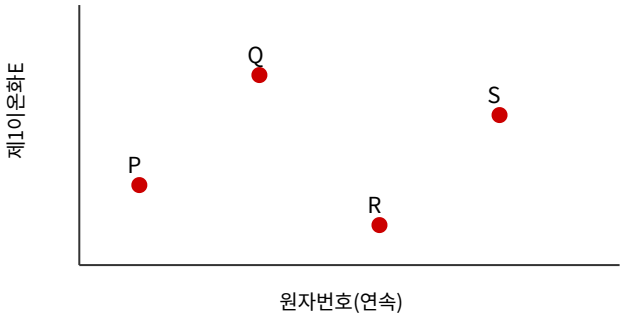
구조	독립형(단사면체)	단사슬	망상(모든 산소 공유)
사면체당 공유 산소 수	0	2	4

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>
ㄱ. 하나의 산소가 두 사면체에 공유되면, 그 산소는 두 Si와 각각 공유 결합을 이룬다.
ㄴ. 망상 구조에서 Si : O의 원자 수 비는 1 : 2이다.
ㄷ. 독립형 구조는 단사슬 구조보다 사면체당 음전하가 더 크다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[심화] 8 다음은 원소의 주기적 성질을 종합한 자료이다. 그림은 2, 3주기 임의 원소 P, Q, R, S의 원자번호에 따른 제1이온화 에너지를 나타낸 것이다.



P, Q, R, S는 원자번호가 이 순서대로 연속하여 커지며, R에서 새로운 주기가 시작된다(즉 R은 알칼리 금속). 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. P와 Q는 같은 주기이고, Q는 P보다 이온화 에너지가 크므로 Q의 원자번호가 더 크다.

ㄴ. R은 P보다 원자 반지름이 크다.

ㄷ. P가 2주기 18족(비활성 기체)이라면 Q는 3주기가 아니라 P와 같은 주기여야 하므로 모순이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.